



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 118014316 B

(45) 授权公告日 2024. 06. 11

(21) 申请号 202410417080.4

G06N 3/126 (2023.01)

(22) 申请日 2024.04.08

G06F 17/18 (2006.01)

G06Q 50/04 (2012.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 118014316 A

(43) 申请公布日 2024.05.10

(73) 专利权人 徐州工程学院

地址 221018 江苏省徐州市云龙区丽水路2号

(72) 发明人 陶磊 党向盈

(74) 专利代理机构 苏州大成君合知识产权代理
事务所(普通合伙) 32547

专利代理师 张印铎 杨新星

(51) Int. Cl.

G06Q 10/0631 (2023.01)

G06Q 10/067 (2023.01)

(56) 对比文件

CN 116560313 A, 2023.08.08

CN 113341889 A, 2021.09.03

CN 110619437 A, 2019.12.27

审查员 武茹茹

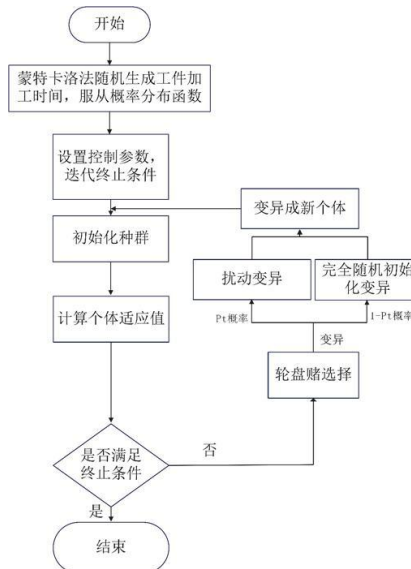
权利要求书4页 说明书11页 附图7页

(54) 发明名称

基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法及电子设备

(57) 摘要

本发明公布了一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法及电子设备,目的是为了在多种约束条件下流水车间工件生产最优序列问题。采用无性遗传算法是设计多样性的变异策略,通过局部扰动操作与完全随机重新初始化操作,使得进化个体具有多样性,引导算法更全面地搜索潜在的解空间。首先,对工件在机器上生产时间的样本进行概率分布统计分析,确定工件在机器上的生产时间的概率分布函数服从正态分布;然后,建立以最优生产工序为决策变量,最小化工件加工整个工序的最大加工时间为目标函数,因工件阻塞,机器停车时能耗小于阈值为约束的优化模型;最后为求解该模型,采用无性遗传算法,得到最优的调度方案。



1.一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法,设有 I 个 工件, π 为工件的集合,表示为 $\pi = \{\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(i), \dots, \pi(I)\}$, R 为机器的集合,表示为 $R = \{R(1), R(2), \dots, R(j), \dots, R(J)\}$;其特征在于,该基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法包括以下步骤:

S1、确定加工时间的概率分布函数;

S2、根据所述概率分布函数建立阻塞流水车间调度的优化模型;

S3、根据所建立的优化模型基于无性遗传算法求解最优调度序列;

所述步骤S1执行为:

构建 I 种工件在 J 个工位上生产时间样本;然后基于样本统计分析生产时间的均值,方差,概率分布;再绘制每个工件在每个工位上,生产时间分布直方图;最后,基于直方图拟合确定工件在工位上的生产时间的概率分布为正态分布函数;

第 i 种工件在 j 个工位上生产时间 T_{ij}^j 的正态分布函数表示为:

$T_{ij}^j \sim N(\mu_{i,j}, \sigma_{i,j}^2)$ 其中, $\mu_{i,j}$ 表示 i 种工件在 j 种机器上生产时间的均值, $\sigma_{i,j}^2$ 表示 i 种工件在 j 种机器上生产时间的方差;

所述步骤S2执行为:

S2.1、根据所述概率分布函数构建目标函数;

S2.2、根据加工过程需求确定约束条件;

S2.3、基于所述目标函数和约束条件构建优化模型;

步骤S2.1中设计目标函数定义为:

设工件的生产序列为 S , 作为优化模型的决策变量;设 B_i^j 为工件 i 在机器 j 上开始加工的时刻, $B_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R$; C_i^j 为工件 i 在机器 j 上完成加工的时刻, $C_i^j > 0$; T_i^j 表示工件 i 在机器 j 上加工所需要的时间, $T_i^j > 0$; 工件在机器上完成加工的时刻递推方程式表示为:

$$C_1^1 = T_1^1;$$

$$C_1^2 = C_1^1 + T_1^2;$$

$$\dots C_1^j = C_1^{j-1} + T_1^j;$$

$$C_2^j = \max\{C_1^j, C_2^{j-1}\} + T_2^j;$$

$$C_3^j = \max\{C_2^j, C_3^{j-1}\} + T_3^j;$$

$$\dots C_I^j = \max\{C_{I-1}^j, C_I^{j-1}\} + T_I^j;$$

在序列 S 下最大完工时刻取决于最后一个工件的完工时刻;

设在序列 S 下最大完成时间的函数定义为目标函数 $f(S)$, 表示为:

$$f(S) = C_I^J;$$

在最优序列 S 下, I 件工件在 J 台机器上的所有工序加工完成的总时间最小, 目标函数表示为:

$$\min f(S)。$$

2. 根据权利要求1所述的一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法, 其特征在于, 步骤S2.2中设计约束条件定义为:

定义随机变量 $X_{i,j}$, 以反映在加工过程中机器是否出现停车等待的情况, $X_{i,j}$ 表示为:

$$X_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{机器出现停车情况} \\ 0 & \text{机器未出现停车情况} \end{cases};$$

其中, $X_{i,j}$ 的取值是0或1;

设 i 工件要在 j 工位上时需要经历的等待时间为 t_{ij}^{wait} , 此时机器处于停车状态; 机器在停车状态下消耗的功率为 P_j ; 停车等待时能源消耗阈值为 Th ;

设置约束条件为:

$$\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{I-1} (t_{ij}^{wait} \cdot P_j \cdot X_{i,j}) \leq Th;$$

同时, 工件在加工过程中不能中断:

$$C_i^j - S_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R;$$

上式 C_i^j 减去 S_i^j 的时间差表示工件的加工时间, $C_i^j - S_i^j \geq 0$ 表示加工过程不能中断;

定义随机变量 $Y_{i,j}$, 以反映某一个序列 S 下工件 i 在机器 j 上的加工情况, $Y_{i,j}$ 表示为:

$$Y_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{工件} i \text{在机器} j \text{上加工} \\ 0 & \text{工件} i \text{未在机器} j \text{上加工} \end{cases};$$

其中, $Y_{i,j}$ 的取值是0或1;

约束条件设置为:

$$\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{i,j} \leq 1。$$

3. 根据权利要求2所述的一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法, 其特征在于, 步骤S2.3中, 基于目标函数和约束条件, 优化模型表示为:

$$\begin{aligned}
 & \min f_{\max}(S) \\
 s.t. & \begin{cases} \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{I-1} (t_{ij}^{wait} \cdot P_j \cdot X_{i,j}) \leq Th \\ B_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R \\ \sum_i \sum_j Y_{i,j} - 1 \leq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R \\ C_i^j - B_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R \end{cases}
 \end{aligned}$$

4. 根据权利要求3所述的一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法,其特征在于,所述步骤S3包括以下步骤:

S3.1、设初始化种群为 $G = \{G_1, G_2, \dots, G_{Size}\}$, 并确定控制参数; 设置种群终止条件为进化最大迭代次数或找到最优值; 其中, $Size$ 为进化个体的数目, 进化个体 G_j 代表生产序列;

S3.2、基于适应度函数计算个体适应值;

S3.3、采用轮盘赌选择策略执行选择操作;

S3.4、针对步骤S3.3所选择的优良个体采用多样性的变异操作;

S3.5、判定是否满足终止条件, 若不满足重新执行步骤S3.2, 若满足则输出最优解。

5. 根据权利要求4所述的一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法,其特征在于,所述步骤S3.2中适应度函数定义为:

$$Fit(S) = 1 - \frac{f(S) - \min(f(S))}{\max(f(S)) - \min(f(S))};$$

其中, $\min(f(S))$ 是目标函数在所有决策变量 S 取值下的最小值, $\max(f(S))$ 是目标函数在所有决策变量 S 取值下的最大值; 经过归一化处理后, $Fit(S)$ 的取值被映射在 $[0, 1]$ 之间, 当 $f(S)$ 达到最小值时, 适应度值为1, 当 $f(S)$ 达到最大值时, 适应度值为0。

6. 根据权利要求4所述的一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法,其特征在于,步骤S3.4中采用多样性的变异操作执行两种策略:

策略1为扰动变异:

对于进化个体 $G_j = \{r_1, r_2, \dots, r_I\}$, r_i 为生产序列中的第 i 个工件, 实施扰动变异主要是对 r_i 实施局部扰动变异操作;

设局部扰动概率为 P_l , 当进行局部扰动操作时, 对于 r_i 进行局部微小扰动, 扰动值为随机数 λ_i ; 则扰动后进化个体表示为 $G_j = \{r'_1, r'_2, \dots, r'_I\}$, 其中, $r'_i = r_i + \lambda_i$; 若未进行局部扰动操作, 则 $r'_i = r_i$;

策略2为完全随机初始化变异:

当概率为 $1 - P_l$ 时, 实施完全随机的重新初始化操作, 对于进行完全随机重新初始化的基因 r_i , 重新生成新的基因 r_i'' 与 r_i 完全不一样; 扰动后的进化个体 G_j 表示为

$$G_j = \{r_1'', r_2'' \cdots, r_I''\}。$$

7.一种电子设备,包括至少一个处理器,以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述至少一个处理器通过执行所述存储器存储的指令实现如权利要求1-6中任一项所述基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法。

基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法及电子设备

技术领域

[0001] 本发明涉及制造业生产调度技术领域,具体涉及一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法及电子设备。

背景技术

[0002] 调度研究的问题是将稀缺资源分配给在一定时间内的不同任务。随着生产规模的不断扩大,调度和决策对企业管理和生产的重要性日渐凸显。调度问题是一个交叉性研究领域,它涉及运筹学、计算机科学、控制理论、工业工程等多个学科。好的调度方案可极大提高企业的生产水平,合理利用资源,并提高市场竞争力。生产调度的研究主要可分为问题建模和调度算法设计两个方面。

[0003] 流水车间调度问题广泛存在于实际工业生产中,一般的,假设机器之间有无限缓冲区,即一个工件在当前机器加工完毕后可以立即从该机器上释放出去,然而在现实的加工环境中,存在一种非常特殊的阻塞流水车间调度问题。近几年来,很多现代启发式算法都用于解决此类问题。譬如:和声搜索算法、差分进化算法、人工蜂群算法,遗传算法、禁忌搜索算法等。这些算法具有结构简单、数学理论要求低、容易实现等优点,引起学术界和工程界的广泛兴趣。鉴于无缓冲流水线调度具有约束性、动态性、大规模性等复杂特征,并且现有的调度算法由于自身的缺陷,譬如:优化质量差、收敛速度慢、时间复杂度高、空间复杂度大等,很难在生产调度中得到广泛的应用,因此我们需要采用高效的优化调度算法。

[0004] 在阻塞流水车间调度问题中,一个完整的工件会被分成若干个小批量分别进行加工,每个小批量工件在各自的机器上加工完毕后,才可以允许进入下游机器上进行加工。例如:一枚螺丝的加工过程可以包括以下步骤:冷墩成型,螺纹加工,热处理,表面处理等,每个工件的每个批量加工时间的不同可能会引起工件阻塞,除此约束外,还存在各种不确定的约束。例如:每一道生产工序中,工件的生产时间、传输时间的不确定,以及机器故障等,这些不确定约束往往会导致调度方案不能按照预期的目标执行。

发明内容

[0005] 为解决现有技术存在的问题,本发明提出一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法及电子设备,旨在解决在多种约束条件下流水车间工件生产最优序列问题。

[0006] 其中,阻塞流水车间调度问题可以被描述为:有 I 个工件, π 为工件的集合,可以表示为 $\pi = \{\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(i), \dots, \pi(I)\}$, 它们按照相同的生产路线分别在 J 台机器上加工, R 为机器的集合,表示为 $R = \{R(1), R(2), \dots, R(j), \dots, R(J)\}$ 。

[0007] 进而,操作加工过程满足:1) 每台工位在同一时间,只能加工一个工件;2) 各工件同一时刻,只能在一台工位上加工;3) 工件在加工过程中不能中断;4) 工件的加工时间是不确定的;5) 每个机器和工件在0时刻都是可用的;6) 工件之间没有任何优先级关联,一个工件同时最多只能被一台机器加工;7) 工件的加工处理时间包括在机器之间的运输时间。

[0008] 因此,本发明考虑约束条件为到每台机器在同一时间,只能加工一个工件;各工件同一时刻,只能在一台机器上加工;工件在加工过程中不能中断;基于以上约束,本发明将寻找最优调度序列下最小化最大完工时间作为优化目标,合理解决生产工序最优安排的难题,以此提高流水线的利用效率。

[0009] 为达到上述发明目的,本发明的技术方案如下:

[0010] 一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法,包括以下步骤

[0011] 步骤S1:确定加工时间的概率分布函数;

[0012] 首先,构建 I 种工件在 J 个工位上生产时间样本;然后基于样本统计分析生产时间的均值,方差,概率分布;再绘制每个工件在每个工位上,生产时间分布直方图;最后,基于直方图拟合确定工件在工位上的生产时间的概率分布为正态分布函数;

[0013] 第 i 种工件在 j 个工位上生产时间 T_i^j 的正态分布函数可以表示为:

$$[0014] \quad T_i^j \sim N(\mu_{i,j}, \sigma_{i,j}^2)$$

[0015] 其中, $\mu_{i,j}$ 表示 i 种工件在 j 种机器上生产时间的均值, $\sigma_{i,j}^2$ 表示 i 种工件在 j 种机器上生产时间的方差。

[0016] 步骤S2:根据所述概率分布函数建立阻塞流水车间调度的优化模型;

[0017] 本发明为了求解最优生产序列问题,将寻找最优生产序列的最大时间的最小化作为优化的目标;

[0018] 设工件的生产序列为 S , 作为优化模型的决策变量;

[0019] S2.1、根据所述概率分布函数构建目标函数;

[0020] 设 B_i^j 为工件 i 在机器 j 上开始加工的时刻, $B_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R$; C_i^j 为工件 i 在机器 j 上完成加工的时刻, $C_i^j > 0$; T_i^j 表示工件 i 在机器 j 上加工所需要的时间, $T_i^j > 0$; 工件在机器上完成加工的时刻递推方程式可以表示为:

$$[0021] \quad C_1^1 = T_1^1$$

$$[0022] \quad C_1^2 = C_1^1 + T_1^2$$

$$[0023] \quad \dots$$

$$[0024] \quad C_1^j = C_1^{j-1} + T_1^j$$

$$[0025] \quad C_2^j = \max\{C_1^j, C_2^{j-1}\} + T_2^j$$

$$[0026] \quad C_3^j = \max\{C_2^j, C_3^{j-1}\} + T_3^j$$

$$[0027] \quad \dots$$

$$[0028] \quad C_I^j = \max\{C_{I-1}^j, C_I^{j-1}\} + T_I^j$$

[0029] 由上述一系列公式可以看出,在序列 S 下最大完工时刻取决于最后一个工件的完工时刻;

[0030] 设在序列 S 下最大完成时间的函数可以定义为目标函数 $f(S)$, 表示为:

[0031] $f(S) = C_I^J$

[0032] 为了求解在最优序列 S 下, I 件工件在 J 台机器上的所有工序加工完成的总时间最小, 也就是求解 $f(S)$ 最小化问题, 那么, 目标函数可以表示为:

[0033] $\min f(S)$

[0034] S2.2、根据加工过程需求确定约束条件;

[0035] 由于不同生产序列下, 机器停车等待时间不同, 而机器在停车等待时仍会造成能源消耗。为了使得整个生产过程中能耗最小, 就要使得机器停车时间的耗能最小。定义随机变量 $X_{i,j}$, 反映在加工过程中, 机器是否出现停车等待的情况, 可以表示为:

[0036]
$$X_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{机器出现停车情况} \\ 0 & \text{机器未出现停车情况} \end{cases}$$

[0037] 由上式可知, $X_{i,j}$ 的取值是0或1。

[0038] 设 i 工件要在 j 工位上时需要经历的等待时间为 t_{ij}^{wait} , 此时机器处于停车状态; 机器在停车状态下消耗的功率为 P_j ; 停车等待时能源消耗阈值为 Th ;

[0039] 因此, 为了使得停车等待时机器消耗的能耗比较合理, 设置约束条件为:

[0040]
$$\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{I-1} (t_{ij}^{wait} \cdot P_j \cdot X_{i,j}) \leq Th$$

[0041] 同时, 需要考虑工件在加工过程中不能中断:

[0042]
$$C_i^j - S_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R$$

[0043] 上式 C_i^j 减去 S_i^j 的时间差表示工件的加工时间, $C_i^j - S_i^j \geq 0$ 表示加工过程不能中断。

[0044] 此外, 需要考虑每台机器一次只能处理一个工件:

[0045] 定义随机变量 $Y_{i,j}$, 反映某一个序列 S 下, 工件 i 在机器 j 上的加工情况, 可以表示为:

[0046]
$$Y_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{工件} i \text{在机器} j \text{上加工} \\ 0 & \text{工件} i \text{未在机器} j \text{上加工} \end{cases}$$

[0047] 由上式可知, $Y_{i,j}$ 的取值是0或1。

[0048] 又因为任意一个时刻, 一台机器上只能加工一个工件, 因此约束条件可以设置为:

[0049]
$$\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{i,j} \leq 1$$

[0050] S2.3、基于所述目标函数和约束条件构建优化模型;

[0051] 基于目标函数和约束条件, 优化模型可以表示为:

$$\begin{aligned}
 & \min f_{\max}(S) \\
 [0052] \quad s.t. \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{I-1} (t_{ij}^{wait} \cdot P_j \cdot X_{i,j}) \leq Th \\ B_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R \\ \sum_i \sum_j Y_{i,j} - 1 \leq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R \\ C_i^j - B_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R \end{cases}
 \end{aligned}$$

[0053] S3、根据所建立的优化模型基于无性遗传算法求解最优调度序列；

[0054] 本发明根据调度模型和遗传算法的特点，选择无性遗传算法求解该优化模型。无性遗传算法中不包含交叉操作，而是采用多样性的变异策略。其算法步骤如下：

[0055] 步骤S3.1：初始化种群 $G = \{G_1, G_2, \dots, G_{Size}\}$ ，其中 $Size$ 为进化个体的数目，进化个体 G_j 代表生产序列；并设置控制参数；设置种群终止条件为进化最大迭代次数或找到最优值；

[0056] 步骤S3.2、基于适应度函数计算个体适应值；

[0057] 步骤S3.3、采用轮盘赌选择策略执行选择操作；

[0058] 步骤S3.4、针对步骤S3.3所选择的优良个体采用多样性的变异操作；

[0059] 步骤S3.5、判定是否满足终止条件，若不满足重新执行步骤S3.2，若满足则输出最优解。

[0060] 多样性变异操作可以设置两种策略：

[0061] 策略1为扰动变异：

[0062] 对于 $G_j = \{r_1, r_2, \dots, r_I\}$ ， r_i 为生产序列中的第 i 个工件，实施扰动变异主要是对 r_i 实施局部扰动变异操作；

[0063] 设局部扰动概率为 P_i ，当进行局部扰动操作时，对于 r_i 进行局部微小扰动，扰动值为随机数 λ_i ；则扰动后进化个体可以表示为 $G_j = \{r'_1, r'_2, \dots, r'_I\}$ ，其中， $r'_i = r_i + \lambda_i$ ；若未进行局部扰动操作，则 $r'_i = r_i$ 。

[0064] 策略2为完全随机初始化变异：

[0065] 当概率为 $1 - P_i$ 时，实施完全随机的重新初始化操作，对于进行完全随机重新初始化的基因 r_i ，重新生成新的基因 r''_i 与 r_i 完全不一样。扰动后的进化个体 G_j 可以表示为

$$G_j = \{r''_1, r''_2, \dots, r''_I\}。$$

[0066] 其中步骤S3.2中，适应度函数定义为：

$$[0067] \quad Fit(S) = 1 - \frac{f(S) - \min(f(S))}{\max(f(S)) - \min(f(S))}$$

[0068] $\min(f(S))$ 是目标函数在所有决策变量 S 取值下的最小值， $\max(f(S))$ 是目标函

数在所有决策变量 S 取值下的最大值;经过这样的归一化处理后, $Fit(S)$ 的取值被映射在 $[0,1]$ 之间,当 $f(S)$ 达到最小值时,适应度值为1,当 $f(S)$ 达到最大值时,适应度值为0。

[0069] 一种电子设备,包括至少一个处理器,以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述至少一个处理器通过执行所述存储器存储的指令实现如上所述基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法。

[0070] 上述技术方案具有如下有益效果:

[0071] 该发明提供的阻塞流水车间调度方法区别于原有方法的特色在于,去除原有遗传算法中的交叉环节,用多样的变异策略来代替,通过完全随机生成新的基因,可进一步增加种群的多样性。有助于防止算法陷入局部最优解,提高了搜索空间的覆盖能力,对于车间调度问题的全局搜索具有积极的影响。

[0072] 具体的:

[0073] (1)、车间调度问题通常具有复杂的解空间结构,而无性遗传算法的特点是去除了传统遗传算法中的交叉操作,因此本发明适用于这些解空间结构较为复杂或者不适合使用交叉操作的情况;本发明所采用的遗传算法能够更好地引导个体朝着目标函数值小且满足约束条件的方向进行进化;同时,考虑到了机器停车时间时的能耗约束,使得整个模型更加的丰富合理,有助于得到更优的调度方案;

[0074] (2)、在实施变异操作中,引入了多样性的扰动策略。局部扰动的变异操作通过微小的变化引入了多样性,有助于防止算法陷入局部最优解,提高了搜索空间的覆盖能力,对于车间调度问题的全局搜索具有积极的影响。

[0075] (3)、引入完全随机的重新初始化操作是为了进一步增加种群的多样性。在车间调度问题中,可能存在多个相近的调度方案,通过完全随机生成新的基因,有助于摆脱局部最优解,引导算法更全面地搜索潜在的解空间。

附图说明

[0076] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还根据这些附图获得其他的附图。

[0077] 图1为本发明提出的一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法总流程图;

[0078] 图2为本发明提出的一种无性遗传算法求解阻塞流水车间调度的算法流程图;

[0079] 图3为最优解的最大完成时间迭代图;

[0080] 图4为最优解的甘特图;

[0081] 图5为对比序列1的最大完成时间迭代图;

[0082] 图6为对比序列1的甘特图;

[0083] 图7为对比序列2的最大完成时间迭代图;

[0084] 图8为对比序列2的甘特图;

[0085] 图9为工件1在机器1上生产时间样本的概率分布直方图;

- [0086] 图10为工件1在机器2上生产时间样本的概率分布直方图；
 [0087] 图11为工件1在机器3上生产时间样本的概率分布直方图；
 [0088] 图12为工件1在机器4上生产时间样本的概率分布直方图。

具体实施方式

[0089] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

[0090] 请参阅图1、图2,本发明的实施例提供一种基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法,包括以下步骤:

[0091] 步骤S1、确定加工时间的概率分布函数;

[0092] 首先,构建 I 种工件在 J 个工位上生产时间样本;然后基于样本统计分析生产时间的均值,方差,概率分布;再绘制每个工件在每个工位上,生产时间分布直方图;最后,基于直方图拟合确定工件在工位上的生产时间的概率分布为正态分布函数;

[0093] 第 i 种工件在 j 个工位上生产时间 T_i^j 的正态分布函数可以表示为:

$$[0094] \quad T_i^j \sim N(\mu_{i,j}, \sigma_{i,j}^2)$$

[0095] 其中, $\mu_{i,j}$ 表示 i 种工件在 j 种机器上生产时间的均值, $\sigma_{i,j}^2$ 表示 i 种工件在 j 种机器上生产时间的方差。

[0096] 步骤S2、根据所述概率分布函数建立阻塞流水车间调度的优化模型;

[0097] 本发明为了求解最优生产序列问题,将寻找最优生产序列的最大时间的最小化作为优化的目标;

[0098] 设工件的生产序列为 S , 作为优化模型的决策变量;

[0099] S2.1、根据所述概率分布函数构建目标函数;

[0100] 设 B_i^j 为工件 i 在机器 j 上开始加工的时刻, $B_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R$; C_i^j 为工件 i 在机器 j 上完成加工的时刻, $C_i^j > 0$; T_i^j 表示工件 i 在机器 j 上加工所需要的时间, $T_i^j > 0$; 工件在机器上完成加工的时刻递推方程式可以表示为:

$$[0101] \quad C_1^1 = T_1^1$$

$$[0102] \quad C_1^2 = C_1^1 + T_1^2$$

$$[0103] \quad \dots$$

$$[0104] \quad C_1^j = C_1^{j-1} + T_1^j$$

$$[0105] \quad C_2^j = \max\{C_1^j, C_2^{j-1}\} + T_2^j$$

$$[0106] \quad C_3^j = \max\{C_2^j, C_3^{j-1}\} + T_3^j$$

$$[0107] \quad \dots$$

$$[0108] \quad C_I^J = \max \{C_{I-1}^J, C_I^{J-1}\} + T_I^J$$

[0109] 由上述一系列公式可以看出,在序列 S 下最大完工时刻取决于最后一个工件的完工时刻;

[0110] 设在序列 S 下最大完成时间的函数可以定义为目标函数 $f(S)$,表示为:

$$[0111] \quad f(S) = C_I^J$$

[0112] 为了求解在最优序列 S 下, I 件工件在 J 台机器上的所有工序加工完成的总时间最小,也就是求解 $f(S)$ 最小化问题,那么,目标函数可以表示为:

$$[0113] \quad \min f(S)。$$

[0114] S2.2、根据加工过程需求确定约束条件;

[0115] 由于不同生产序列下,机器停车等待时间不同,而机器在停车等待时仍会造成能源消耗。为了使得整个生产过程中能耗最小,就要使得机器停车时间的耗能最小。定义随机变量 $X_{i,j}$,反映在加工过程中,机器是否出现停车等待的情况,可以表示为:

$$[0116] \quad X_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{机器出现停车情况} \\ 0 & \text{机器未出现停车情况} \end{cases}$$

[0117] 由上式可知, $X_{i,j}$ 的取值是0或1。

[0118] 设 i 工件要在 j 工位上时需要经历的等待时间为 t_{ij}^{wait} ,此时机器处于停车状态;机器在停车状态下消耗的功率为 P_j ;停车等待时能源消耗阈值为 Th ;

[0119] 因此,为了使得停车等待时机器消耗的能耗比较合理,设置约束条件为:

$$[0120] \quad \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{I-1} (t_{ij}^{wait} \cdot P_j \cdot X_{i,j}) \leq Th$$

[0121] 同时,需要考虑工件在加工过程中不能中断:

$$[0122] \quad C_i^j - S_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R$$

[0123] 上式 C_i^j 减去 S_i^j 的时间差表示工件的加工时间, $C_i^j - S_i^j \geq 0$ 表示加工过程不能中断。

[0124] 此外,需要考虑每台机器一次只能处理一个工件:

[0125] 定义随机变量 $Y_{i,j}$,反映某一个序列 S 下,工件 i 在机器 j 上的加工情况,可以表示为:

$$[0126] \quad Y_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{工件} i \text{在机器} j \text{上加工} \\ 0 & \text{工件} i \text{未在机器} j \text{上加工} \end{cases}$$

[0127] 由上式可知, $Y_{i,j}$ 的取值是0或1。

[0128] 又因为任意一个时刻,一台机器上只能加工一个工件,因此约束条件可以设置为:

$$[0129] \quad \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J Y_{i,j} \leq 1。$$

[0130] 本发明实施例中的优化模型(数学优化模型)主要分为三部分,目标函数,决策变量,约束条件。本发明为了求解最优生产序列问题,将寻找最优生产序列的最大时间的最小化作为优化的目标;设工件的生产序列为 S ,作为优化模型的决策变量;约束条件为到每台机器在同一时间,只能加工一个工件;各工件同一时刻,只能在一台机器上加工;工件在加工过程中不能中断。

[0131] 其中根据步骤SS1中确定的每一个工件在每一个机器上的加工时间的概率分布函数确定目标函数中生产序列的最大时间;相应的,目标函数中的最大时间可以基于步骤SS1中确定的每一个工件在每一个机器上的加工时间的概率分布函数求得。

[0132] S2.3、基于所述目标函数和约束条件构建优化模型;

[0133] 基于目标函数和约束条件,优化模型可以表示为:

$$[0134] \quad \begin{aligned} & \min f_{\max}(S) \\ & s.t. \begin{cases} \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{I-1} (t_{ij}^{wait} \cdot P_j \cdot X_{i,j}) \leq Th \\ B_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R \\ \sum_i \sum_j Y_{i,j} - 1 \leq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R \\ C_i^j - B_i^j \geq 0, \forall i \in \pi, \forall j \in R \end{cases} \end{aligned}$$

[0135] 步骤S3、基于无性遗传算法求解最优调度序列

[0136] 本发明根据调度模型和遗传算法的特点,选择无性遗传算法求解该优化模型。无性遗传算法中不包含交叉操作,而是采用多样性的变异策略。其算法步骤包括如下子步骤:

[0137] 步骤S3.1:初始化种群 $G = \{G_1, G_2, \dots, G_{Size}\}$,其中 $Size$ 为进化个体的数目,进化个体 G_j 代表生产序列,并设置控制参数;设置种群终止条件为进化最大迭代次数或找到最优值;

[0138] 步骤S3.2:基于适应度函数计算适应值;

[0139] 步骤S3.3:选择操作采用轮盘赌选择策略;

[0140] 步骤S3.4:变异操作采用多样性的变异操作:

[0141] 多样性变异操作可以设置两种策略:

[0142] 策略1为扰动变异:

[0143] 对于 $G_j = \{r_1, r_2, \dots, r_I\}$, r_i 为生产序列中的第 i 个工件,实施扰动变异主要是对 r_i 实施局部扰动变异操作;

[0144] 设局部扰动概率为 P_i ,当进行局部扰动操作时,对于 r_i 进行局部微小扰动,扰动值为随机数 λ_i ;则扰动后进化个体可以表示为 $G_j = \{r'_1, r'_2, \dots, r'_I\}$,其中, $r'_i = r_i + \lambda_i$;若未进行局部扰动操作,则 $r'_i = r_i$ 。

[0145] 策略2为完全随机初始化变异:

[0146] 当概率为 $1-P_i$ 时, 实施完全随机的重新初始化操作, 对于进行完全随机重新初始化的基因 r_i , 重新生成新的基因 r_i'' 与 r_i 完全不一样。扰动后的进化个体 G_j 可以表示为 $G_j = \{r_1'', r_2'', \dots, r_I''\}$ 。

[0147] S3.5、判定是否满足终止条件, 若不满足重新执行步骤S3.2, 若满足则输出最优解。

[0148] 其中步骤S3.2中, 适应度函数定义为:

$$[0149] \quad \text{Fit}(S) = 1 - \frac{f(S) - \min(f(S))}{\max(f(S)) - \min(f(S))}$$

[0150] $\min(f(S))$ 是目标函数在所有决策变量 S 取值下的最小值, $\max(f(S))$ 是目标函数在所有决策变量 S 取值下的最大值; 经过这样的归一化处理, $\text{Fit}(S)$ 的取值被映射在 $[0, 1]$ 之间, 当 $f(S)$ 达到最小值时, 适应度值为1, 当 $f(S)$ 达到最大值时, 适应度值为0。

[0151] 以下为基于上述实施例的基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法所进行的测试实例, 以便更好地理解本发明。

[0152] 本实施例通过10个工件在4个不同机器上的调度测试实例, 验证了本发明调度进化优化方法的有效性和可行性, 能够产生较好的调度方案, 供决策者选择。

[0153] 应用实例

[0154] 实验参数设置分别为: 工件种数 I 为10, 一个工件加工完成需要经历的机器数 J 为4。迭代次数为20000次。

[0155] 根据每种工件在每台机器上进行的50次生产的时间数据, 对工件在机器上生产的特征值进行统计;

[0156] 以第一种工件在第一个机器上生产的特征值为例:

[0157] (1) 均值: $\mu_{1,1} = 13.2840$ (分钟);

[0158] (2) 方差: $\sigma_{1,1}^2 = 1.5621$ (分钟);

[0159] (3) 概率分布: 做出其概率分布直方图, 并进行拟合, 得出每个工件在每种机器上的生产时间的概率分布函数服从正态分布, 以工件1为例, 做出工件1在机器1-4上的生产时间概率分布直方图, 如图9至图12所示; 本发明采用蒙特卡洛模拟法随机生成呈正态分布的数来作为工件在机器上加工所需时间, 表1中时间单位均为分钟, 10种工件在4台机器上加工时间如下表1所示:

[0160] 表1 各类型工件在不同机器上的加工所需时间

[0161]

	机器 1	机器 2	机器 3	机器 4
工件 1	13.284	14.9621	19.846	20.0129
工件 2	9.8709	19.9075	17.9282	18.9424
工件 3	20.0584	15.9726	14.9704	15.1164
工件 4	7.9887	9.9366	5.9359	18.1284
工件 5	8.7701	13.722	13.0052	11.2495
工件 6	19.0741	20.0944	14.1485	13.8839
工件 7	11.1601	16.4961	12.0137	19.0876
工件 8	16.0201	8.8275	18.1144	16.8314
工件 9	15.0146	12.0351	7.0419	8.9497
工件 10	12.9524	7.011	9.0492	16.0524

[0162] 根据上表本发明方法可以计算工件在机器上生产序列的最优解,适应函数 $Fit(S)$ 的值为0.11,其最大完成时间迭代图如图3所示,可以发现,最优解的最大完成时间在迭代次数趋近于11000次时趋于收敛;求得10个工件在4个机器上加工完成时间的最小值为187 min,工件的最优生产序列为:工件4→工件10→工件8→工件7→工件1→工件9→工件2→工件6→工件3→工件5;工件在这种生产顺序下的甘特图为图4。

[0163] 为了更加清晰的说明工件的生产流程,本文将各类型工件在不同机器上的开始时刻整理成如下表2所示:

[0164] 表2 各类型工件在不同机器上的开始时刻

[0165]

	机器 1	机器 2	机器 3	机器 4
工件 1	0	8.7701	22.4921	35.4973
工件 2	8.7701	8.7701	22.4921	35.4973
工件 3	28.8285	28.8285	28.8285	35.4973
工件 4	39.9886	39.9886	39.9886	39.9886
工件 5	52.9410	52.9410	52.9410	52.9410
工件 6	62.8119	62.8119	62.8119	62.8119
工件 7	70.8006	70.8006	70.8006	70.8006
工件 8	86.8207	86.8207	86.8207	86.8207
工件 9	101.8353	101.8353	101.8353	101.8353
工件 10	115.1193	115.1193	115.1193	115.1193

[0166] 同时,为了验证此生产顺序的合理性,随机生成另外两种工件的生产顺序进行对比,对比序列1为:工件4→工件10→工件7→工件8→工件5→工件9→工件6→工件1→工件2→工件3,此序列下的适应度函数值为0.78。

[0167] 迭代曲线如图5所示,完成时间变化曲线迭代次数为8500次时趋于收敛,得最终的完成时间为195 min,非最优解;在此生产序列下得出的甘特图如图6所示

[0168] 序列2为:工件4→工件10→工件7→工件8→工件5→工件9→工件2→工件1→工件6→工件3,此序列下的适应度函数值为0.89.

[0169] 迭代曲线如图7所示,最大完成时间变化曲线迭代次数为1600次时就趋于收敛,得最终的完成时间为209 min,非最优解;在此生产序列下得出的甘特图如图8所示。

[0170] 本发明实施例还提供了一种存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令、至少一段程序、代码集或指令集,所述至少一条指令、该至少一段程序、该代码集或指令集可由电子设备的处理器执行以完成上述所述基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法。

[0171] 本发明实施例还提供了一种电子设备,包括至少一个处理器,以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述至少一个处理器通过执行所述存储器存储的指令实现如上所述基于无性遗传算法的阻塞流水车间调度方法。

[0172] 可选地,在本发明实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U 盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory, RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0173] 需要说明的是:上述本发明实施例先后顺序仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。且上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

[0174] 以上描述是为了进行图示说明而不是为了进行限制。通过阅读上述描述,在所提供的示例之外的许多实施方式和许多应用对本领域技术人员来说都将是显而易见的。因此,本教导的范围不应该参照上述描述来确定,而是应该参照所附权利要求以及这些权利要求所拥有的等价物的全部范围来确定。出于全面之目的,所有文章和参考包括专利申请和公告的公开都通过参考结合在本文中。在前述权利要求中省略这里公开的主题的任何方面并不是为了放弃该主体内容,也不应该认为发明人没有将该主题考虑为所公开的发明主题的一部分。

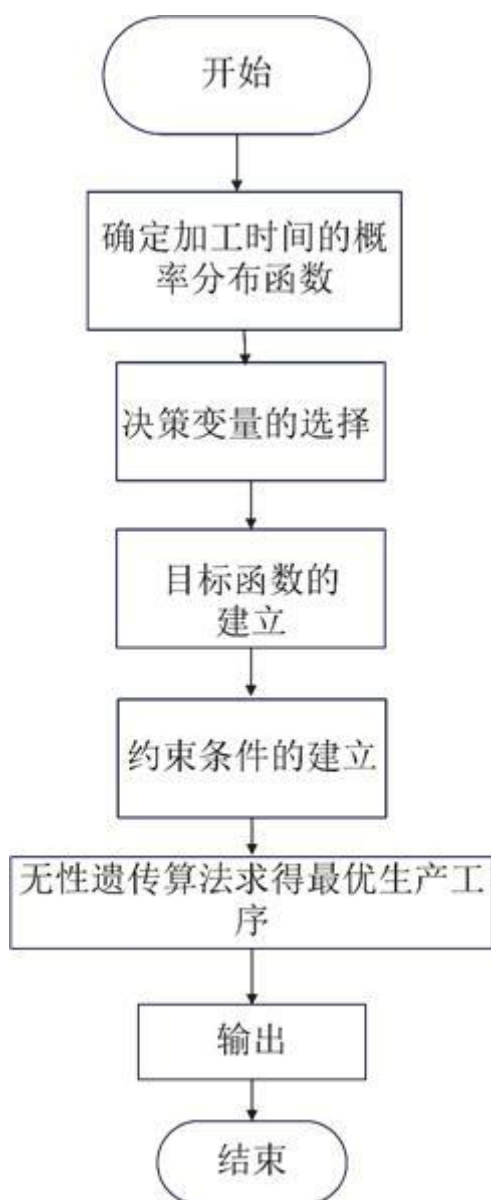


图 1

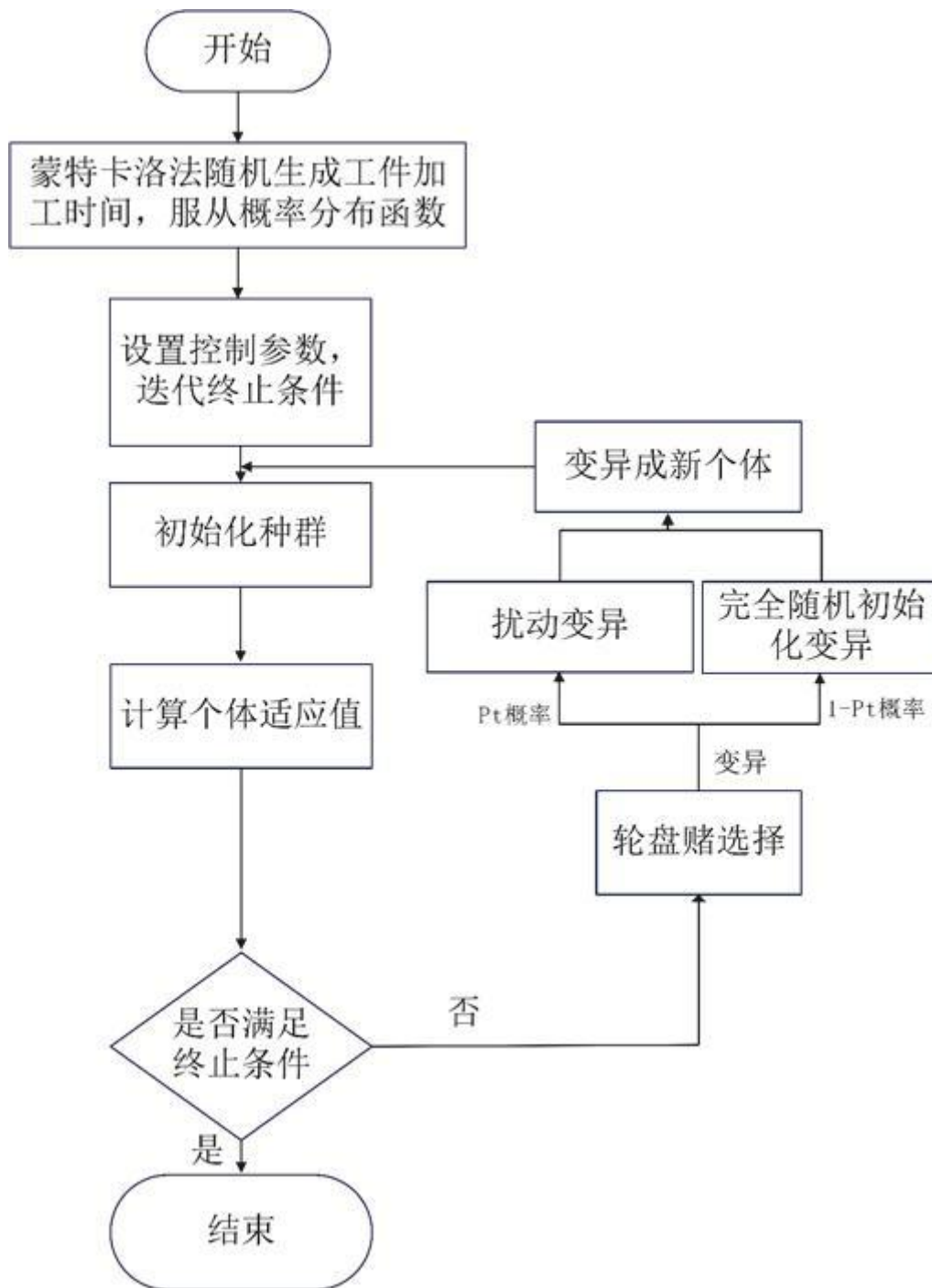


图 2

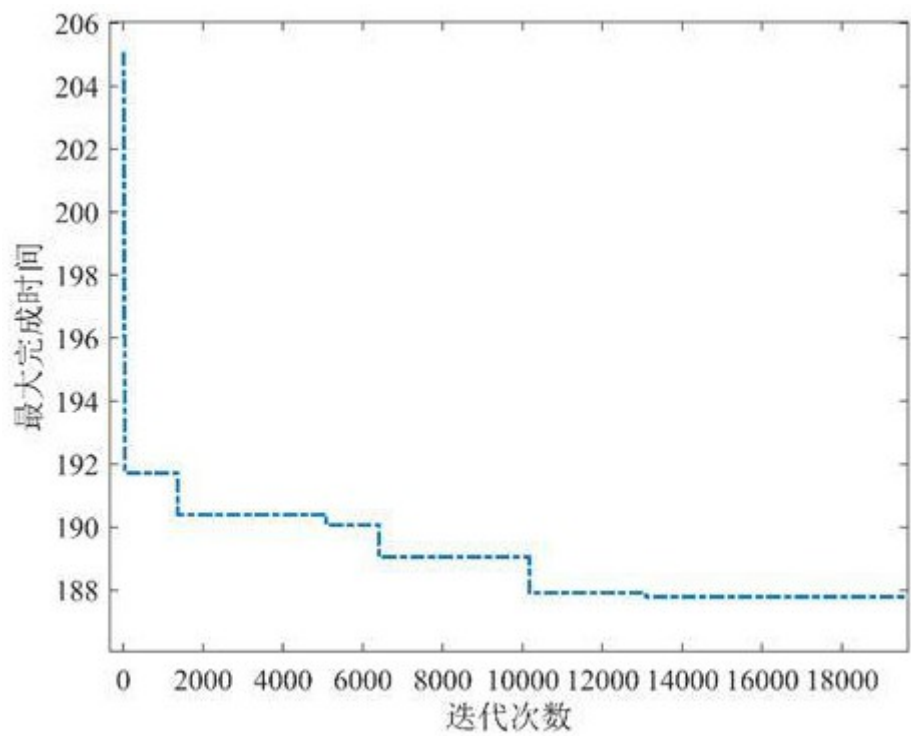


图 3

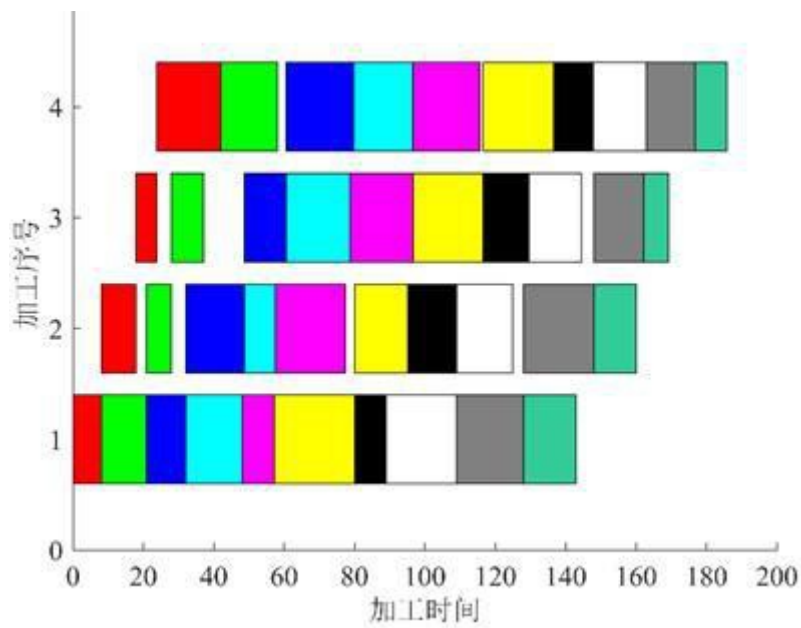


图 4

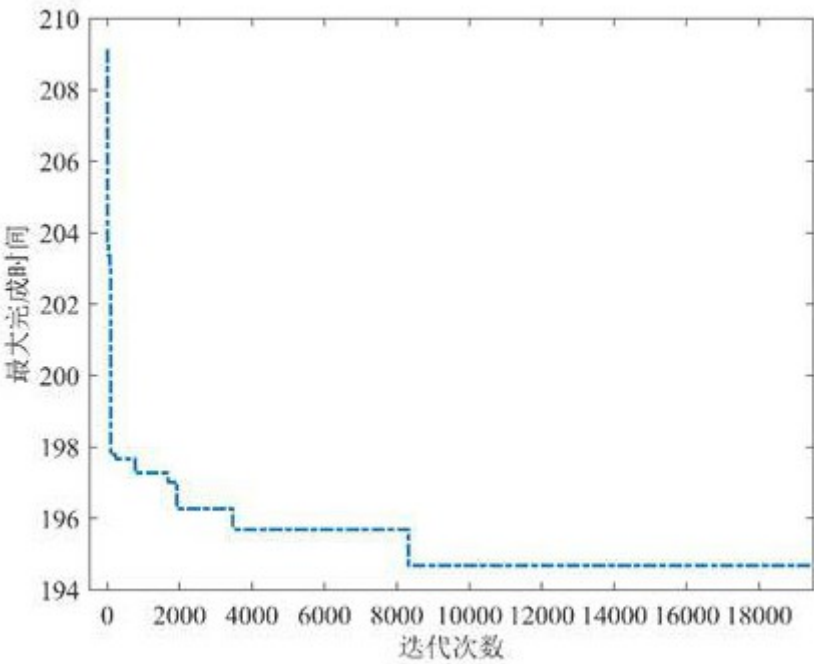


图 5

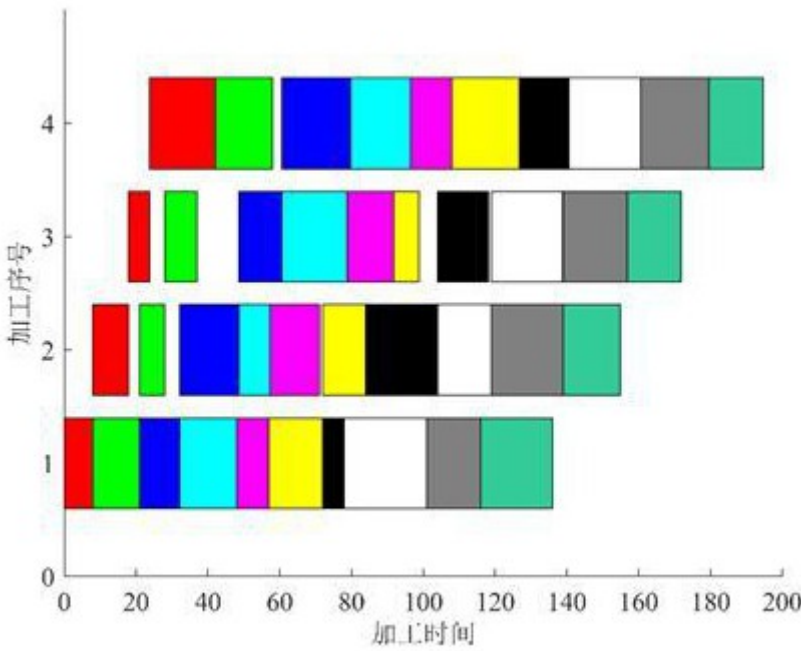


图 6

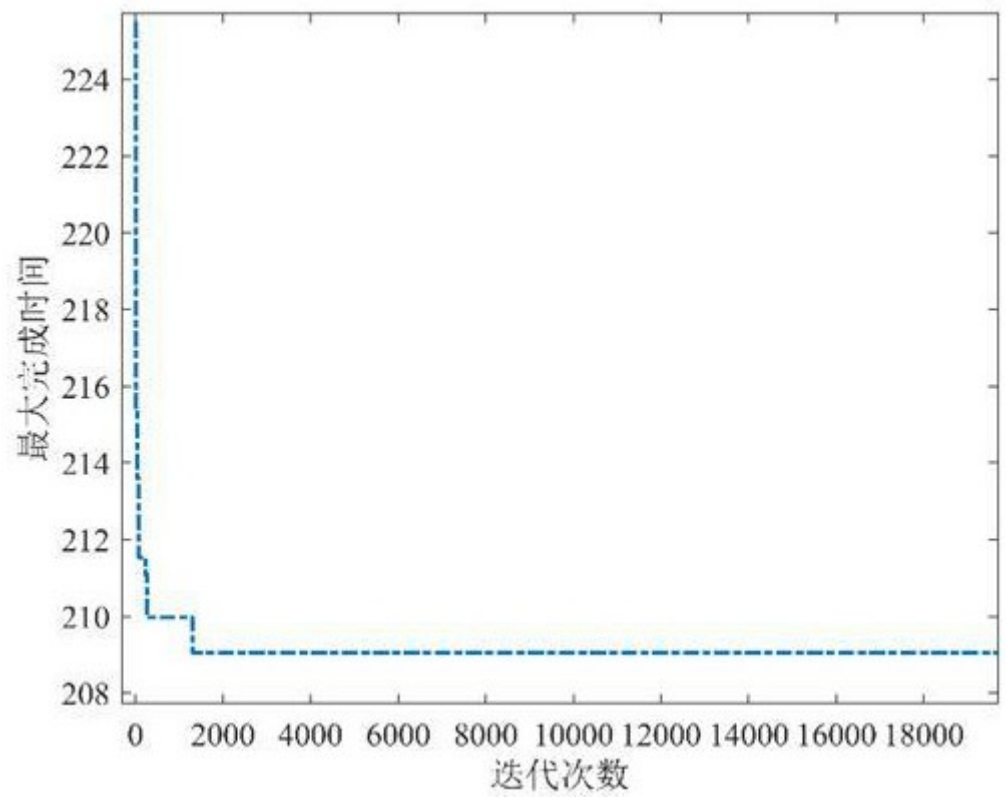


图 7

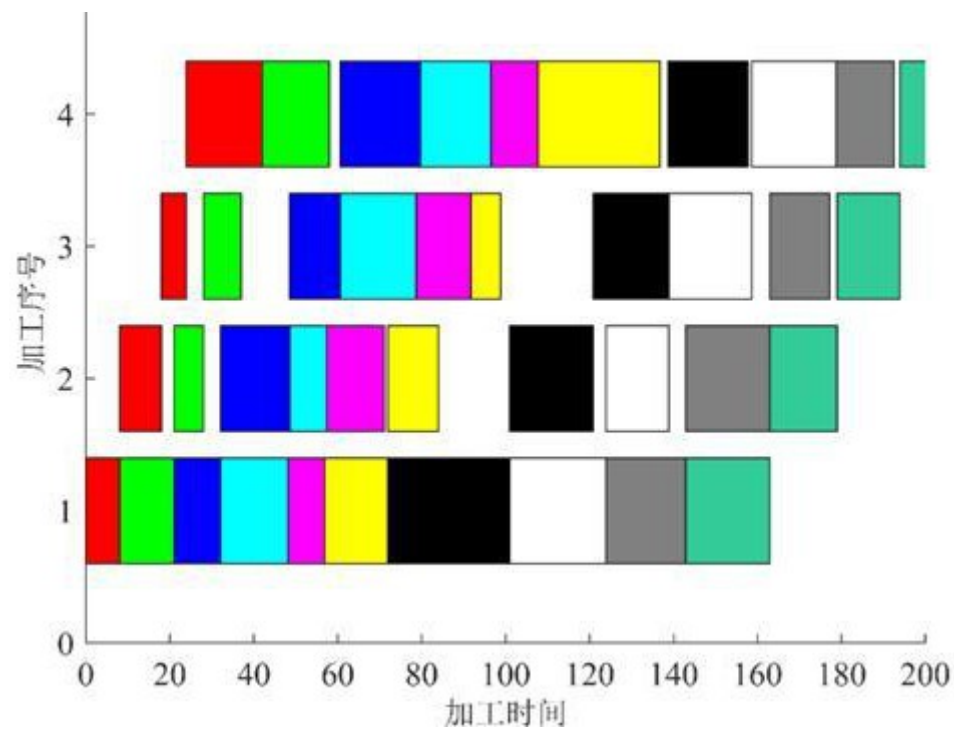


图 8

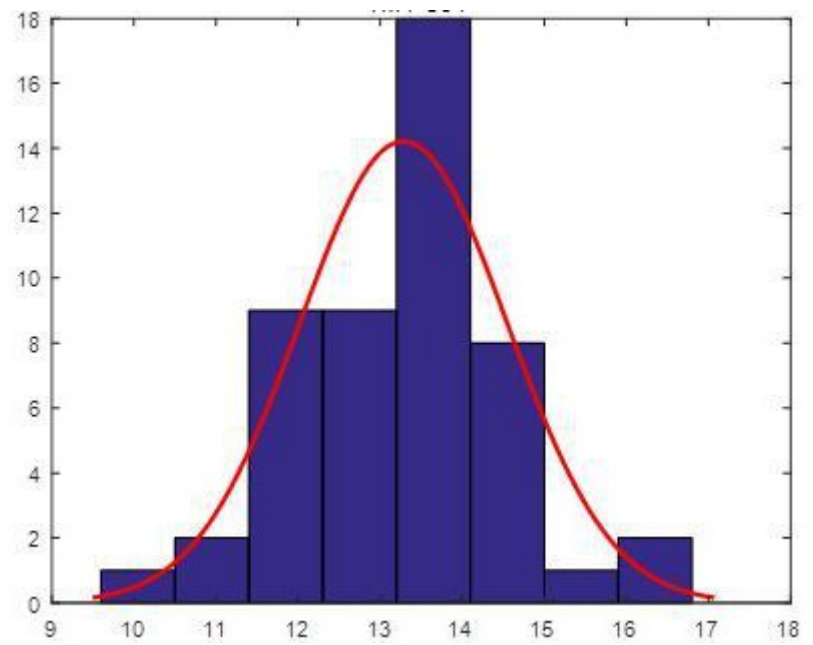


图 9

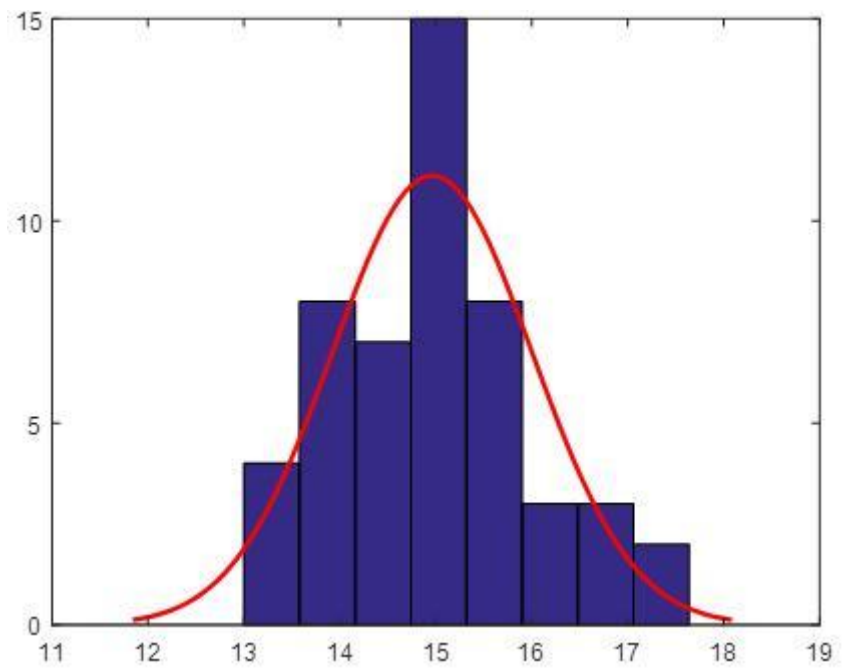


图 10

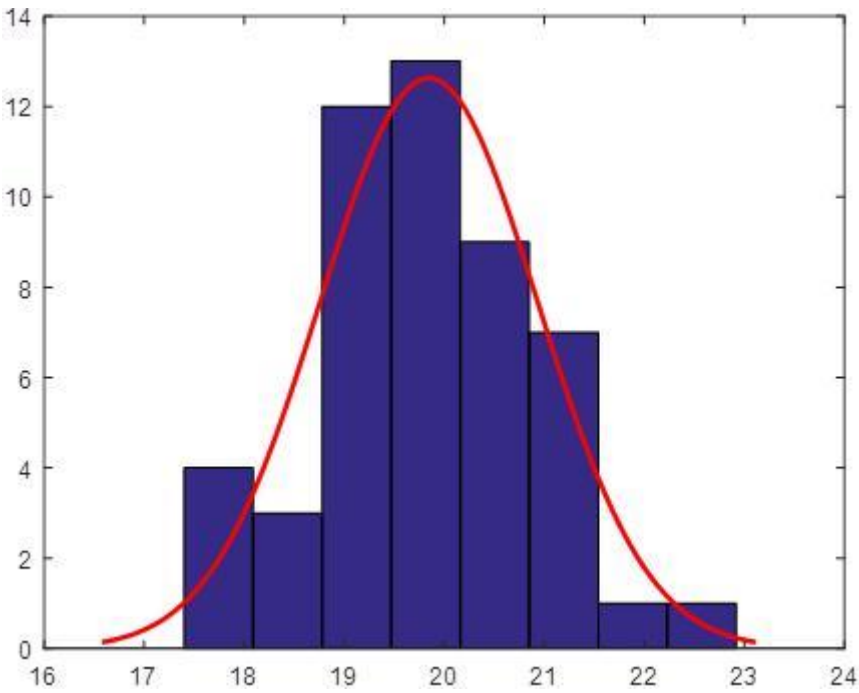


图 11

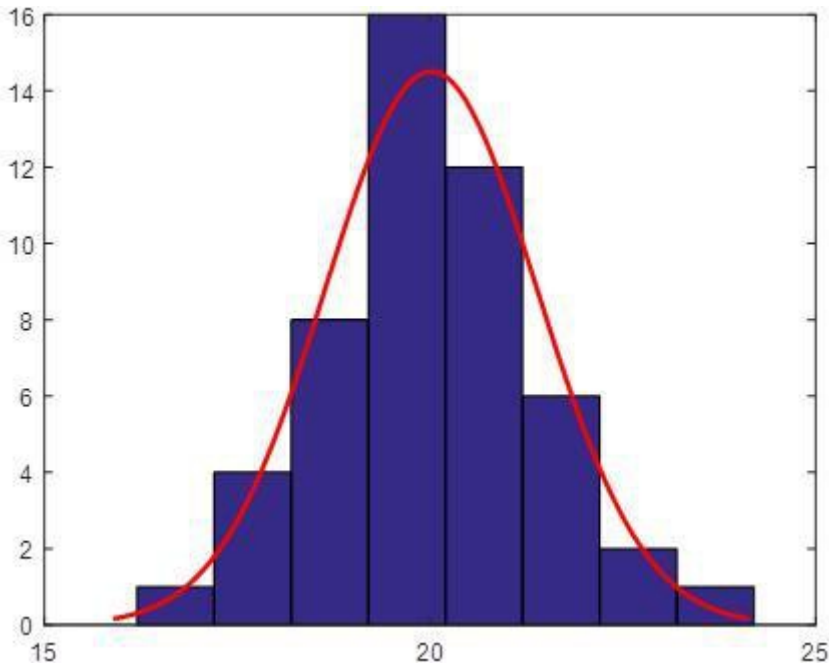


图 12